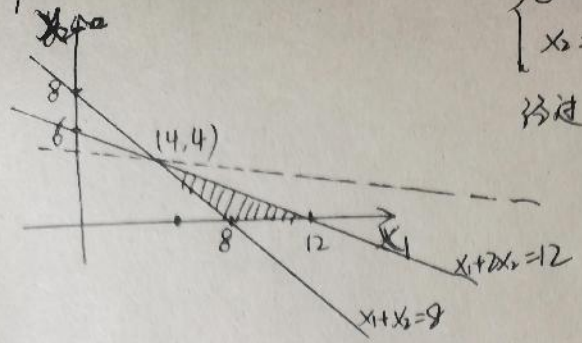
1、图解法



$$\begin{cases} z = x_1 + 3x_2 \\ x_2 = -\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}z \end{cases}$$

经过顶点(4,4)

$$\begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = 4 \end{cases}$$

$z = 4 + 12 = 16$

2、$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 8 \\ x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$

① $\begin{cases} x_1 + x_2 = 8 \\ x_1 + 2x_2 = 12 \end{cases}$ 基解 $\begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = 4 \end{cases}$

② $\begin{cases} x_1 + x_2 = 8 \\ x_1 = 0 \end{cases}$ $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 8 \end{cases}$

③ $\begin{cases} x_1 + x_2 = 8 \\ x_2 = 0 \end{cases}$ $\begin{cases} x_1 = 8 \\ x_2 = 0 \end{cases}$

④ $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 12 \\ x_1 = 0 \end{cases}$ $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 6 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 12 \\ x_2 = 0 \end{cases}$ $\begin{cases} x_1 = 12 \\ x_2 = 0 \end{cases}$

⑥ $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$ 基解 $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$

3、6个基解 (4,4)，(0,8)，(8,0)，(0,6)，(12,0)，(0,0)

其中 (4,4)，(8,0)，(12,0) 在可行域内，为基可行解

4、① $\begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = 4 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x_1 = 8 \\ x_2 = 0 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} x_1 = 12 \\ x_2 = 0 \end{cases}$

$z = 4 + 12 = 16$　　$z = 8$　　$z = 12$

最大值 $z = 16$，与问题1相同

(5) 线性规化标准型

$$\max z = x_1 + 3x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 8 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 12 \end{cases}$$

$$x_1, x_2 \geqslant 0,\ x_3, x_4 \geqslant 0$$

6、① $\begin{cases} x_1+x_2-x_3=8 \\ x_1+2x_2+x_4=12 \\ x_1=0 \\ x_2=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=0 \\ x_2=0 \\ x_3=-8 \\ x_4=12 \end{cases}$

② $\begin{cases} x_1+x_2-x_3=8 \\ x_1+2x_2+x_4=12 \\ x_3=0 \\ x_4=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=4 \\ x_2=4 \\ x_3=0 \\ x_4=0 \end{cases}$

③ $\begin{cases} x_1+x_2-x_3=8 \\ x_1+2x_2+x_4=12 \\ x_1=0 \\ x_3=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=0 \\ x_2=8 \\ x_3=0 \\ x_4=-4 \end{cases}$

④ $\begin{cases} x_1+x_2-x_3=8 \\ x_1+2x_2+x_4=12 \\ x_1=0 \\ x_4=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x_2=6 \\ x_3=-2 \\ x_4=0 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} x_1+x_2-x_3=8 \\ x_1+2x_2+x_4=12 \\ x_2=0 \\ x_4=0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1=12 \\ x_2=0 \\ x_3=4 \\ x_4=0 \end{cases}$

⑥ $\begin{cases} x_1+x_2-x_3=8 \\ x_1+2x_2+x_4=12 \\ x_2=0 \\ x_3=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=8 \\ x_2=0 \\ x_3=0 \\ x_4=4 \end{cases}$

……

其中(x_1, x_2)对应解5问题3一一对应

7、(a) $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ $\quad A=(\vec{A_1}, \vec{A_2})=\begin{pmatrix} \vec{a_1}^T \\ \vec{a_2}^T \end{pmatrix}$

$\vec{A_1}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\vec{A_2}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ $\vec{a_1}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. $\vec{a_2}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

(b) $x_1\vec{A_1}+x_2\vec{A_2}=\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 8 \\ 12 \end{pmatrix}$

$\cancel{\begin{pmatrix} \vec{a_1}^T\vec{x} \\ \vec{a_2}^T\vec{x} \end{pmatrix}}$ $\quad \vec{a_1}^T\vec{x}=(1\ \ 1)\times\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}=8$. $\vec{a_2}^T\vec{x}=(1\ \ 2)\times\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}=12$

$\begin{pmatrix} \vec{a_1}^T\vec{x} \\ \vec{a_2}^T\vec{x} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 8 \\ 12 \end{pmatrix}$

$A\vec{x}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 8 \\ 12 \end{pmatrix}$